

中草药免疫增强剂对仔猪生长性能及小鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能的影响

方桂友^{1,2}, 冯玉兰¹, 董志岩¹, 王传得², 杨守深², 吴德峰^{2*}
(1. 福建省农业科学院畜牧兽医研究所, 福建 福州 350003; 2. 福建农林大学动物科学院, 福建 福州 350002)

摘要: 将 54 头每头体重约 20 kg 的“杜长大”三元杂交猪, 分为对照组、抗生素组、中草药免疫增强剂组 3 个处理, 每个处理 3 个重复, 研究中草药免疫增强剂对仔猪生长性能、血液生化指标和小白鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能的影响。结果表明: 中草药免疫增强剂组、抗生素组的日增重分别比对照组提高 19. 87% ($P<0. 05$) 和 18. 25% ($P<0. 05$), 中草药免疫增强剂组和抗生素组的日增重差异不显著; 中草药免疫增强剂组的血清总蛋白含量分别比抗生素组和对照组增加了 17. 60% ($P<0. 05$) 和 12. 32% ($P<0. 05$), 抗生素组比对照组增加 4. 7% ($P>0. 05$), 差异不显著。中草药免疫增强剂能改善仔猪的生长性能、提高饲料利用率, 增加血清中总蛋白、白蛋白的含量, 促进免疫球蛋白 (IgG、IgM) 的生成, 增强小白鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能。
关键词: 中草药免疫增强剂; 仔猪; 生长性能; 血清生化指标; 免疫功能
中图分类号: S816. 73 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-5470(2006)06-0636-04

Effects of Chinese herb immunity additive on the growth performance of piglets and the giant phagocyte of albino rat to engulf bacteria
FANG Gui-you^{1,2}, FENG Yu-lan¹, DONG Zhi-yan¹, WANG Chuan-de², YANG Shou-shen², WU De-feng²
(1. Institute of Animal Husbandry and Veterinary, Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou, Fujian 350003, China;
2. College of Animal Science, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002, China)

Abstract: The 54 D×L×Y piglets of about 20 kg per piglet were selected and divided into 3 groups randomly and antibiotics and Chinese herb immunity additive were supplemented to the tested groups respectively and each treatment had 3 replications to investigate the effect of Chinese herb immunity additive on growth performance, biochemical indices of serum and the giant phagocyte of albino rat to engulf bacteria. Daily weight in Chinese herb immunity additive treated group and the antibiotics treated group increased by 19. 87% ($P<0. 05$) and 18. 25% ($P<0. 05$) compared to the control group respectively. The total protein in the piglets' serum of the Chinese herb immunity additive treated group increased by 17. 60% ($P<0. 05$) compared to the antibiotics treated group by 12. 32% ($P<0. 05$) compared to the control group while that of the antibiotics treated group by 4. 7% ($P>0. 05$) compared to the control. Chinese herb immunity additive could enhance piglet's growth performance, improve the feed utility, raise the content of the total protein (TP) and albumin (ALB) in serum, promote the formation of immunoglobulin (IgG, IgM), strengthen the function of giant phagocyte of albino rat to engulf bacteria.
Key words: Chinese herb immunity additive; piglet; growth performance; biochemical indices of serum; immune function

自 20 世纪 40 年代发现抗生素 (四环素) 对畜禽的促生长作用以来, 抗生素已被广泛应用于畜禽饲料中, 对提高养殖效益, 促进畜禽业的发展起了较大的作用^[1]。但长期使用必然导致病原微生物产生抗药性, 从而使用量不断增加, 这不仅加大用药成本, 也增加了动物体内药物的残留, 抗生素在畜产品中的残留直接威胁人类健康和安全, 因此许多国家相继颁布法令, 禁止或限制一些抗生素在饲料中应用, 在养殖业中使用无公害、无残留的绿色添加剂已经成为国内外的研究热点。中草药添加剂不但可以促进畜禽生长, 还能抑制病原菌, 增强免疫功能, 提高抗病力, 而且中草药添加剂具有无毒、无害、无残留等优点, 是替代抗生素的理想饲料添加剂, 大有开发价值^[2]。

目前针对中草药添加剂在养猪业上的应用, 大多停留在饲养试验上, 对其作用机理从理论推断较多,

收稿日期: 2006-06-27 修回日期: 2006-10-30
基金项目: 福建省科委资助项目 (N03A22020); 福建省农委农科教项目。
作者简介: 方桂友 (1972-), 男, 助理研究员, 硕士。研究方向: 动物营养与饲料。
* 通讯作者: 吴德峰 (1951-), 男, 教授, 博士。研究方向: 动物疾病防治。Email: zj99289@yeah.net
中国知网 <https://www.cnki.net>

试验分析报道较少,对中草药饲料添加剂免疫机理的探讨缺乏系统性且不够深入,无法把握其作用机理的本质^[3].本试验在中兽医基础理论的指导下,根据猪的生长发育特点和规律,结合当前养猪生产中实际存在的问题,选用鱼腥草等中草药精制成中草药免疫增强剂,在不添加抗生素的基础日粮中添加中草药免疫增强剂,比较仔猪日增重、料重比,同时检测血清总蛋白、白蛋白、免疫球蛋白(IgM、IgG)的含量,探讨中草药免疫增强剂对仔猪生长性能和免疫功能的影响,旨在揭示中草药免疫增强剂对仔猪的促生长、增强免疫力的作用,进一步提供有关的生理学依据;测定其对小白鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能的影响,证明具有增强免疫系统的功能^[4],为中草药添加剂的生产应用提供参考.

1 材料与方法

1.1 材料

根据仔猪生长阶段的特点,中草药免疫增强剂由鱼腥草、黄芪、甘草、党参、半枝莲、柴胡、茯苓、山楂、陈皮等中草药组成,经超微粉碎制成纯正粉剂,按每吨全价料添加 5000 g 与营养性饲料添加剂复合制成预混料.

1.2 方法

1.2.1 供试猪分组 选择 20 kg 左右的“杜长大”三元杂交猪 54 头,预试 7 d 后,逐头称重,按照“胎次一致、体重相近、公母各半”的原则,分为 3 个处理,每个处理 3 个重复,试验期 60 d

试验设 3 个处理,即对照组(预混料中不含任何抗生素)、抗生素组(添加复合饲用抗生素,含 200 mg • kg⁻¹金霉素原粉、20 mg • kg⁻¹杆菌肽锌、100 mg • kg⁻¹硫酸粘杆菌素)、试验组(添加 5 g • kg⁻¹中草药免疫增强剂).

1.2.2 基础日粮和饲养管理 基础日粮的组成及营养水平^[5]见表 1.

预试期间,进行驱虫和防疫注射,对试验猪打耳号,预试期结束后,进入正式期.饲喂方法采用群饲,每日喂料 3 次,自由饮水,其它管理按常规方法进行.

1.2.3 生产性能测定 每天记录试验猪食欲、精神、粪便、发病等情况,记录每组每天的采食量.分别于正式试验开始的第 1 天、试验结束时,早晨每头空腹称重,计算日增重、日采食量、料重比.

1.2.4 血清生化和免疫指标测定 试验结束后,从每一重复组中选择公母猪各 1 头,共 18 头,早晨空腹于前腔静脉采集血样 5 mL 放置至析出血清后,于 4000 r • min⁻¹离心 10 min,吸出上层血清于离心管.

采用双缩脲法^[6]测定血清总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)的含量,使用美国 Beckman CX-7 全自动分析仪.

采用散射速率免疫比法测定血清免疫球蛋白(IgG、IgM)的含量,使用美国 Beckman Array System Protein 全自动免疫分析仪.

1.2.5 小白鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能的测定 按照中草药药理研究方法的有关规定^[7],将 30 只小白鼠分为 3 组,每组 10 只.Ⅰ组每只每天灌服 0.5 mg • mL⁻¹中草药免疫增强剂;Ⅱ组每只灌服 2 mg • mL⁻¹西药左旋咪唑;Ⅲ组作为对照灌服等量蒸馏水.连续给药 1 周后,分别给小白鼠腹腔注射 1 mL 质量分数为 1% 的蛋白胨;2 h 分别注射 0.5 mL 质量分数为 5% 的猪红细胞悬浮液;10 h 后脱颈椎处死小白鼠,仰位固定于鼠板,腹腔注射 2 mL 阿氏液.充分转动固定板,然后抽取腹腔巨噬细胞洗液,离心,去掉上清液,涂片,进行固定、染色、晾干、镜检.在油镜下每片计巨噬细胞数 200 个,然后计算其吞噬指数与吞噬率.吞噬率 % = 吞噬猪红细胞的巨噬细胞 / 200 个巨噬细胞 × 100;吞噬指数 = 被吞噬的猪红细胞总数 / 200 个巨噬细胞.

表 1 基础日粮的组成及营养水平 ¹⁾			
Table 1 Composition and nutritional ingredients of the basal diets			
日粮组成 %		营养水平	
玉米	63	消化能 /(MJ • kg ⁻¹)	13.37
豆粕	25	w(粗蛋白) %	18.20
鱼粉	2	w(赖氨酸) %	1.08
麸皮	6	w(蛋氨酸 + 胱氨酸) %	0.68
预混料	4	w(Ca) %	0.73
		w(总磷) %	0.72

¹⁾每公斤基础日粮中含 11000 IU V_A、2500 IU V_D、30 mg V_E、2.5 mg V_K、2.5 mg V_{B1}、6.25 mg V_{B2}、3.25mg V_{B6}、0.03 mg V_{B12}、60 mg 烟酸、13 mg 泛酸、1.25 mg 叶酸、0.2 mg 生物素、250 mg 胆碱、200 mg Cu、170 mg Fe、110 mg Zn、80 mg Mn、0.5 mg I、0.3 mg Se、0.3 mg Co

1.3 数据处理

试验数据以平均数 ±标准差表示,进行单因素方差分析.所有数据用统计软件 SPSS 10.0 进行处理与分析.

2 结果与分析

2.1 中草药免疫增强剂对仔猪生长性能的影响

由表 2 可知:中草药免疫增强剂组、抗生素组的日增重分别比对照组提高 19.87% ($P<0.05$)和 18.25% ($P<0.05$),中草药免疫增强剂组和抗生素组的日增重差异不显著;中草药免疫增强剂组的料重比和抗生素组的料重比分别比对照组降低 11.46%、8.33%,差异不显著;中草药免疫增强剂组的料重比与抗生素组相比降低 3.53%,差异不显著.

表 2 中草药免疫增强剂对仔猪生长性能的影响¹⁾

Table 2 Effect of Chinese herb immunity additive on the growth performance of piglet

测定指标	始重 /kg	末重 /kg	日增重 /g	日均采食量 /g	料重比
对照组	22.24±1.09 _a	56.60±5.36	572.7±78.53 _a	1.648	2.88
抗生素组	22.15±1.15 _a	62.78±4.93	677.2±71.13 _b	1.785	2.64
中草药免疫增强剂组	22.17±1.35 _a	63.36±4.19	686.5±52.28 _b	1.750	2.55

¹⁾同列数据后附不同小写字母者表示差异显著 ($P<0.05$).

2.2 中草药免疫增强剂对仔猪血清生化指标的影响

由表 3 可知:血清中总蛋白的含量,中草药免疫增强剂组分别比抗生素组 and 对照组增加了 17.60% ($P<0.05$)和 12.32% ($P<0.05$),抗生素组比对照组增加 4.7% ($P>0.05$),差异不显著;血清中白蛋白的含量,中草药免疫增强剂组分别比抗生素组 and 对照组提高 4.90% ($P>0.05$)和 6.47% ($P>0.05$).

表 3 中草药免疫增强剂对仔猪血清生化指标和免疫球蛋白的影响¹⁾

Table 3 Effects of Chinese herb immunity additive on the content of total protein, albumin, IgG, and IgM in serum of piglet g·L⁻¹

测定指标	总蛋白	白蛋白	IgG	IgM
对照组	69.70±4.81 _a	14.68±3.28 _a	2.86±0.64 _a	0.273±0.038 _a
抗生素组	72.98±2.33 _a	14.90±1.61 _a	3.15±0.56 _a	0.295±0.035 _a
中草药免疫增强剂组	81.97±2.93 _b	15.63±2.51 _a	3.38±0.54 _a	0.325±0.026 _a

¹⁾同列数据后附不同小写字母者表示差异显著 ($P<0.05$).

2.3 中草药免疫增强剂对仔猪免疫球蛋白的影响

从表 3 可知:血清中 IgG 含量,中草药免疫增强剂组分别比抗生素组 and 对照组提高 7.30% ($P>0.05$)和 18.18% ($P>0.05$),抗生素组比对照组提高 10.14% ($P>0.05$); IgM 的含量,中草药免疫增强剂组 (0.325±0.026)分别比抗生素组 (0.295±0.035) and 对照组提高 10.14% ($P>0.05$)和 19.05% ($P>0.05$),抗生素组比对照组提高 8.06% ($P>0.05$).中草药免疫增强剂有增强机体体液免疫功能的趋势.

2.4 中草药免疫增强剂对小白鼠巨噬细胞吞噬功能的影响

从表 4 可知:中草药免疫增强剂能增强免疫系统的功能,小白鼠巨噬细胞的吞噬指数、吞噬率都显著高于左旋咪唑组、对照组 ($P<0.05$);而左旋咪唑组与对照组之间差异不显著 ($P>0.05$).

表 4 中草药免疫增强剂对小白鼠巨噬细胞吞噬功能的影响¹⁾

Table 4 Effect of Chinese herb immunity additive on the giant phagocyte of albino rat to engulf bacteria

测定指标	吞噬率 /%	吞噬指数
对照组	41.25±3.95 _a	0.912±0.052 _a
左旋咪唑组	48.16±2.90 _a	0.983±0.063 _a
中草药免疫增强剂组	62.32±3.62 _b	1.274±0.071 _b

¹⁾同列数据后附不同小写字母者表示差异显著 ($P<0.05$).

3 讨论

3.1 中草药免疫增强剂提高仔猪免疫力的原理探讨

中草药的免疫作用大都是通过调动动物体内非特异性抗菌、抗病毒等积极因素来增强免疫功能而实现的.从本试验可见,中草药免疫增强剂均可使仔猪体内的血清生化和免疫指标增高,说明中草药免疫增强剂可通过上述几种免疫指标增高发挥和增强其免疫作用,这对于提高仔猪的防御能力和提高存活率有着重要的意义.药理研究也证明,中草药免疫调节剂能提高小白鼠巨噬细胞的吞噬指数和吞噬率,增强免疫系统的功能.其原理为此方剂中有许多中草药本身就是一种免疫活性物质,能提高免疫原性能,降低自

由基对机体的损害,如鱼腥草素能提高血清备解素的水平,而血清备解素是一种非特异性免疫因素,是存在于人和动物血清内的一种 β 球蛋白,它在补体和镁离子的参与下,能裂解含有多糖体的革兰氏阴性杆菌,也能使某些病毒灭活^[8];黄芪和甘草中所含的多糖与皂甙是重要的免疫活性成分,都具有增强机体网状内皮系统的吞噬功能,并能促进抗体的形成,促进抗原抗体反应和淋巴细胞转化率等功能^[9-10]。据报道,鱼腥草、半枝莲均能促进网状内皮系统,增强细胞吞噬力、诱生和促诱生干扰素,而干扰素是一种广泛的抗病毒物质,几乎对所有的病毒都有一定程度的抑制作用;鱼腥草还能提高 T 淋巴细胞功能,使细胞内 cAMP 含量增加,从而证实中草药免疫调节剂能直接或间接提高仔猪免疫指标而起免疫抗病作用。

3.2 中草药免疫增强剂促进仔猪增重的原理探讨

从试验结果和以上分析可以看出中草药饲料添加剂对仔猪有很好的促生长和增重作用。中草药免疫增强剂的组方是按照中医学扶正祛邪的理论原理,选用以“补中益气汤”为基础方补脾益气助消化,再配合清热解毒的中草药加减结合而成。方中黄芪补气固表、党参补中益气为主药;茯苓补脾渗湿固本、甘草理肺和中、调理仔猪脾胃脏腑功能;柴胡疏肝解郁;陈皮理气,神曲、山楂消食和胃;鱼腥草、半枝莲清热解毒,全方诸药相辅相成,共奏清热解毒、补脾益气、消食导滞之功,所以能旺盛脾胃功能,促进消化吸收,达到促生长和增重目的。其作用原理为这些中草药本身就含有多种动物体必需的营养成分如多糖、蛋白质、氨基酸、维生素、消化酶、微量元素、甾醇和激素等。现代研究表明,党参中含有 18 种氨基酸,其中有 10 多种是动物生理功能所必需的,其氨基酸不但种类多,而且含量高;检测到 12 种无机元素,其中 K、Na、Ca、Mg 等 4 种常量元素均是机体的必需物质^[11],可提高红细胞数和血糖浓度,加强机体的氧代谢,调节肠管运动,加强收缩、促进消化吸收的功能。黄芪含有黄酮、胆碱、氨基酸、葡萄糖醛酸、蔗糖、微量叶酸以及微量元素等,能影响细胞内的核酸代谢,促进蛋白质的更新与合成。组方中其它药物也富含许多仔猪所必需的蛋白质、氨基酸和微量元素,因此中草药饲料添加剂促进仔猪生长增重的功用是多方面的。由此可见,中草药不但可以适当地替代部分抗生素,而且也可改善仔猪生长发育。

4 结论

从试验结果和以上分析可以看出,饲料中添加中草药免疫增强剂能促进生长猪的生长,还能提高饲料利用率。药理研究也证明中草药免疫增强剂能提高小白鼠巨噬细胞的吞噬指数和吞噬率,增强免疫系统的功能,是替代抗生素的理想添加剂,大有开发价值。尽管中草药饲料添加剂存在着功能繁多、配方复杂、用量偏大等不足之处,但它来自纯天然的绿色植物^[12],具备了许多西药添加剂无法媲美的优点,在当今回归自然、追求绿色食品和健康消费的潮流下,中草药免疫增强剂为促进仔猪的生产性能和增强免疫力开辟了新的用药途径。

参考文献:

- [1] 曹国文,曾代勤,戴荣国,等.中草药添加剂对断奶猪肠道菌群与生产性能的影响[J].中国兽医科技,2003,33(11):54—57.
- [2] 王争光,俞颂东.中草药添加剂在养猪生产中的应用(综述)[J].养猪,2004(4):4—6.
- [3] 张中桥,黄一帆,马玉芳.中药饲料添加剂对断奶仔猪保健作用及其机理研究[D].福州:福建农林大学,2006.
- [4] 吴德峰,陈绍军,翁顺太,等.鱼腥草抗病毒合剂对鸡法氏囊病的疗效及小鼠的免疫作用[J].福建农林大学学报:自然科学版,2005,32(2):221—224.
- [5] 美国国家研究委员会.猪营养需要[M].谯仕彦,郑春田,姜建阳,译.北京:中国农业大学出版社,1998:173—180.
- [6] 谢振纪,罗俏庄,周少清.双试剂双缩脲法对脂浊标本血清总蛋白的测定[J].中国热带医学,2006,6(6):13—15.
- [7] 陈奇.中草药药理研究方法[M].北京:人民卫生出版社,1993:315—322.
- [8] 高静,周日宝,王朝晖.鱼腥草的现代研究进展[J].湖南中医学院学报,2005,25(6):60—61.
- [9] 王梅芳.黄芪及其制剂的作用机制与临床应用[J].中医药导报,2006,12(1):83—84.
- [10] 解朝霞,陈庆先,解德俊,等.甘草的研究现状及展望[J].中国医药研究,2004,2(5):49—51.
- [11] 贺庆,朱恩圆,王峥涛,等.党参化学成分的研究[J].中国药学杂志,2006,41(1):10—12.
- [12] 高士争,葛长荣,田允波,等.中草药添加剂对生长肥育猪血液生理生化指标的影响[J].云南农业大学学报,2002,17(2):164—169.